

Práctica 2: Circuitos con diodos

1. Objetivos

El objeto de la práctica es familiarizarse con el montaje de circuitos con diodos, unos elementos de comportamiento no lineal que están constituidos internamente como una unión PN. Debido a ello, solo permiten el paso de la corriente en un sentido. Además, se realizarán montajes y mediciones en Crocodile Clip.

2. Material Necesario

- Placa de inserción (también llamada placa de prueba o protoboard)
- Cables.
- Polímetro.
- Resistencias de 300 Ω , 1 k Ω , 2 k Ω , 2.2 k Ω y 10 k Ω .
- Fuente de voltaje
- Al menos 5 Diodos LED de varios colores (rojo, amarillo, verde, por ejemplo)
- Acceso al programa Crocodile Clips (Opcional)

3. Introducción al manejo de diodos

El diodo o unión PN se construye poniendo en contacto un semiconductor tipo N, dopado con impurezas donadoras, como fósforo en silicio, con uno de tipo P, dopado con impurezas aceptoras, como boro en silicio. Cuando la parte N del diodo (llamada “cátodo” K) está conectada al potencial negativo de la fuente, y la parte P (o “ánodo” A) está conectada al potencial positivo, se dice que el diodo está “polarizado directamente” y deja pasar la corriente, con una leve caída de tensión. Si por el contrario conectamos el cátodo al potencial positivo y el ánodo al potencial negativo, el diodo prácticamente no conduce y se dice que está “polarizado inversamente”. Un tipo de diodo particular son los LED (“light emitting diode”), que emiten luz al polarizarse directamente. Hoy encontramos diodos LED en todo tipo de dispositivos, incluidos semáforos, carteles y pantallas luminosas de las carreteras, teléfonos móviles, etc. Un LED se caracteriza por tener una patilla más larga que la otra.

En la figura 1 se puede ver la imagen de varios tipos de diodos, así como el diagrama esquemático. En el caso de un LED, el diagrama se marca con unas flechitas que indican que es un diodo luminoso.

Regla mnemotécnica: el “kátodo” (parte N) se dibuja en el diagrama con forma de “K” invertida, y la flecha marcha el sentido de paso de la corriente (polarización directa). En los diodos que no son de tipo LED se marca el cátodo con una línea, al igual que se hace en el diagrama.

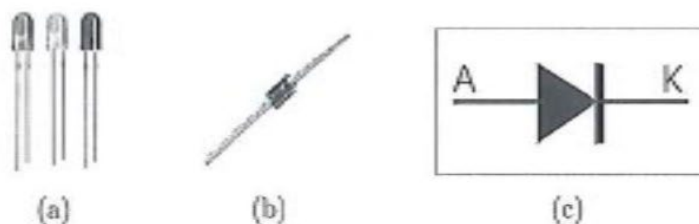


Figura 1: Fotografía de varios diodos LED (a), diodo genérico (b) y diagrama esquemático de un diodo (c).

En esta primera parte de la práctica, trabajaremos con varios diodos LED para identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo.

Dados varios diodos LED, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo (la patita larga o la corta). Para ello, crear en una placa de inserción un circuito como el de la figura 2, en el que la patita larga del LED está conectada al polo negativo de la pila y comprobar si se enciende la luz o no. Repetir el experimento invirtiendo el LED. Identificar entonces qué pata corresponde al cátodo y cuál al ánodo.

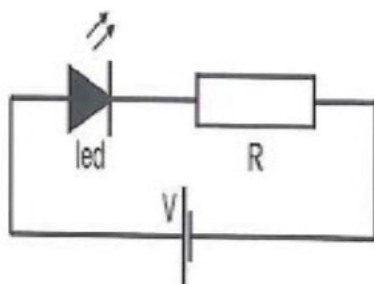


Figura 2: Resistencia de 300Ω y fuente de 4.5 V

Aprovechando el circuito anterior, y utilizando el polímetro, medir la caída de tensión entre los bornes del LED. Repetir la misma operación para la resistencia y la fuente. Asimismo, medir la intensidad del circuito.

Vamos a medir la caída de tensión del diodo con un polímetro, para lo cual hacemos girar la rueda hasta seleccionar el icono del diodo. Colocamos el diodo sobre una hoja de papel para no tocarlo con los dedos. Después debemos conectar el ánodo del LED a

la clavija $V\Omega$ del polímetro, y el cátodo a la clavija COM. Si lo hemos hecho bien, en la pantalla del polímetro aparece la caída de tensión característica del diodo, que, en el caso de los LEDs, depende del color. A continuación, medimos la intensidad en los componentes del circuito, anotad los valores de todas las mediciones:

Cogemos el circuito anterior e invertimos la polaridad del diodo LED, repetimos las operaciones indicadas de medición en Diodo, resistencia y fuente y anotad los nuevos valores:

Finalmente, creamos los mismos circuitos en el programa Crocodile Clips y adjuntad las fotos del circuito con los voltímetros y amperímetros que muestren las mediciones:

4. Puertas lógicas con diodos

Las puertas lógicas son dispositivos que nos permiten implementar funciones lógicas o del álgebra de Boole, que se utilizan en los circuitos digitales. Inicialmente se construyeron con diodos y resistencias, utilizando la tecnología RDL (lógica resistor-diodo), hoy en desuso, pero de gran importancia didáctica. Hoy en día la mayoría de las puertas lógicas se crean con transistores CMOS (los transistores se estudiarán en otra práctica).

4.1 construcción de una puerta lógica AND

Utilizando dos diodos LED (a ser posibles del mismo color), dos resistencias $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ y dos interruptores (switch) vamos a crear el circuito de la figura 3, que implementa la función lógica AND (producto lógico). El valor de la pila puede ser de 4.5, 9 o 13.5 Voltios.

En dicha figura la S_1 y S_2 representan los interruptores necesarios para poder implementar la puerta AND. En caso de que de lo que se dispusiera fuese de conmutadores, sería necesario incluir también en el circuito la rama punteada de la figura

Como va a ser una puerta AND de dos entradas, a esta puerta se la denomina AND2. Una posible implementación de este circuito puede verse en la figura 4.

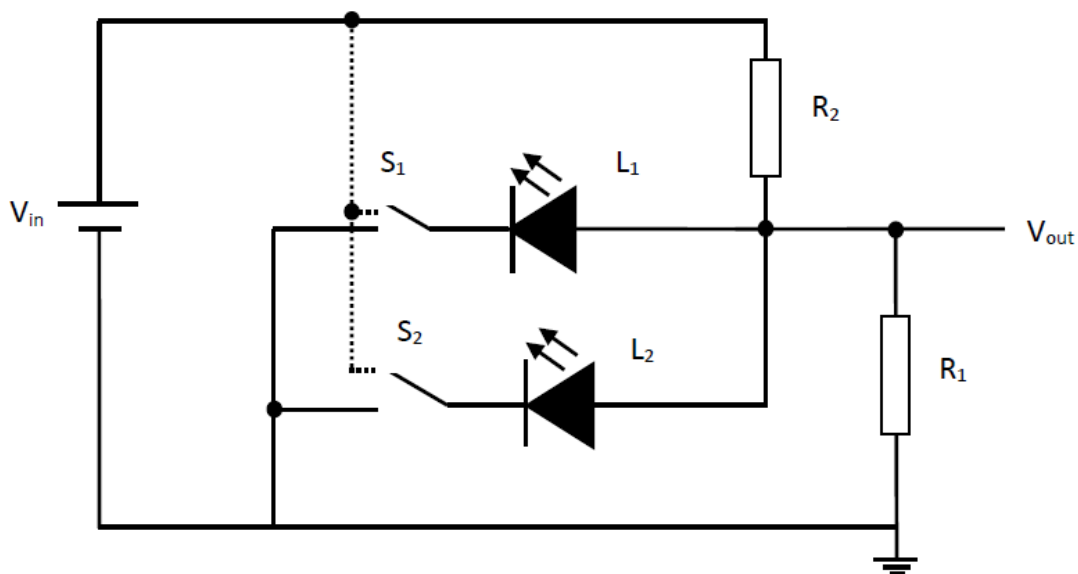


Figura 3: Esquema de una puerta AND2 con diodos LED.

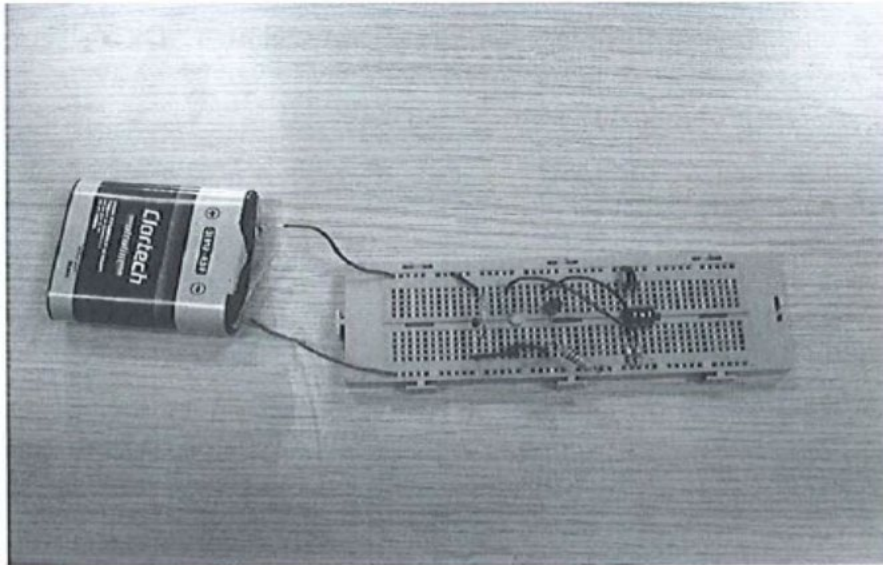


Figura 4: Implementación de una puerta AND2. Está realizando la operación 0 AND 1.

Hay que tener en cuenta que, tal y como está construido el circuito, cada LED se enciende cuando la correspondiente señal es un 0 lógico.

- Medir con el polímetro el valor de V_{out} (caída de tensión en la resistencia R1) para cada una de las combinaciones de las cuatro entradas en los interruptores y completar la tabla.
- Comprobar los cálculos teóricos con los valores experimentales tomados con el polímetro, incluyéndolos también en la tabla.
- Explicar brevemente el funcionamiento de la puerta y el papel jugado por cada uno de los componentes del circuito (resistencias y diodos).

L ₁		L ₂		V _{out} exp.	V _{out} teórico	Output _{log}
Estado	Input _{log}	Estado	Input _{log}			
Off	1	Off	1			
On	0	Off	1			
Off	1	On	0			
On	0	On	0			

Tabla 1: Resultados correspondientes a la puerta lógica AND2.

Incluye el mismo circuito creado en Crocodile Clips:

Tras realizar el montaje en Crocodile Clips, incluye los valores de medición que se indican a continuación:

L ₁		L ₂		V _{out} crocclips.	Output _{log}
Estado	Input _{log}	Estado	Input _{log}		
Off	1	Off	1		
On	0	Off	1		
Off	1	On	0		
On	0	On	0		

Tabla 2: Resultados correspondientes a la puerta lógica AND2 en Crocodile Clips.

4.2 Construcción de una puerta lógica OR

Utilizando dos diodos LED (a ser posibles del mismo color), dos resistencias $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ y dos interruptores (switch), vamos a crear el circuito de la figura 5, que implementa la función lógica OR (suma lógica). El valor de la pila puede ser de 4.5, 9 o 13.5 Voltios.

El circuito es el mismo que el de la puerta AND2, pero los dos diodos están puestos al revés y las dos resistencias están intercambiadas. Una posible implementación de este circuito puede verse en la figura 6.

Como en el caso anterior en dicha figura la S1 y S2 representan los interruptores necesarios para poder implementar la puerta OR. En caso de que de lo que se dispusiera fuese de conmutadores, sería necesario incluir también en el circuito la rama punteada de la figura.

Como va a ser una puerta OR de dos entradas, a esta puerta se la denomina OR2.

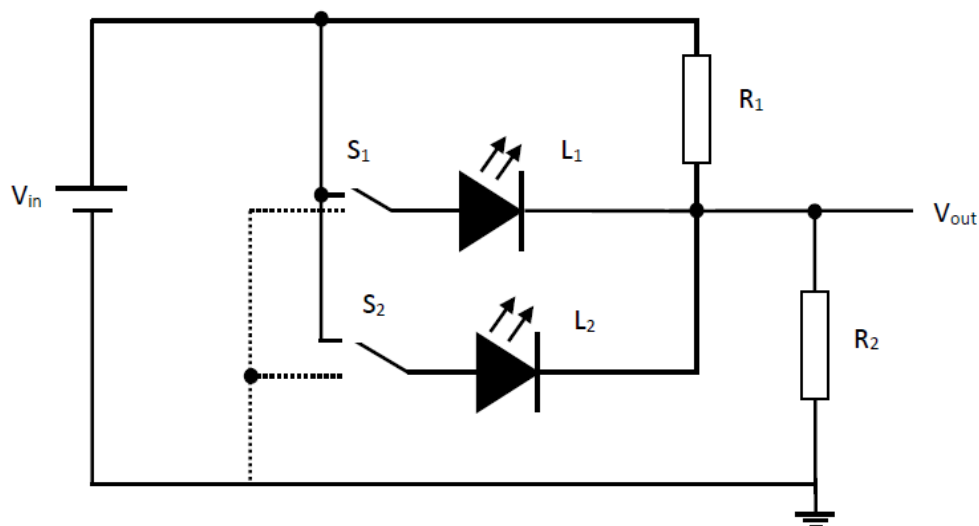


Figura 5: Esquema de una puerta OR2 con diodos LED.

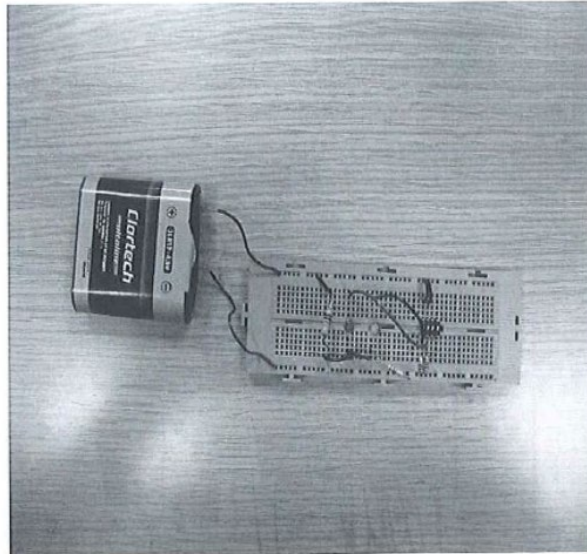


Figura 6: Implementación de una puerta OR2 con diodos LED.
Está realizando la operación 0 OR 1.

Hay que tener en cuenta que, en este caso, cada LED se enciende cuando la correspondiente señal es un 1 lógico.

- Medir con el polímetro el valor de V_{out} (caída de tensión en la resistencia R1) para cada una de las combinaciones de las cuatro entradas en los interruptores y completar la tabla.
- Comprobar los cálculos teóricos con los valores experimentales tomados con el polímetro, incluyéndolos también en la tabla.
- Explicar brevemente el funcionamiento de la puerta y el papel jugado por cada uno de los componentes del circuito (resistencias y diodos).

L ₁		L ₂		V _{out} exp.	V _{out} teórico	Output _{log}
Estado	Input _{log}	Estado	Input _{log}			
Off	0	Off	0			
On	1	Off	0			
Off	0	On	1			
On	1	On	1			

Tabla 3: Resultados correspondientes a la puerta lógica OR2.

Incluye el mismo circuito creado en Crocodile Clips:

Tras realizar el montaje en Crocodile Clips, incluye las mediciones indicadas a continuación:

L ₁		L ₂		V _{out} crocclips.	Output _{log}
Estado	Input _{log}	Estado	Input _{log}		
Off	0	Off	0		
On	1	Off	0		
Off	0	On	1		
On	1	On	1		

Tabla 4: Resultados correspondientes a la puerta lógica OR2 en Crocodile Clips.

5. Circuito rectificador con diodo

En la parte optativa de esta segunda práctica, vamos a implementar un circuito rectificador realizado con diodos. Dicha parte solo podrá realizarse en el programa Crocodile Clips al poder disponer de una fuente de tensión alterna y un osciloscopio de medición.

Vamos a implementar en el programa el siguiente circuito:

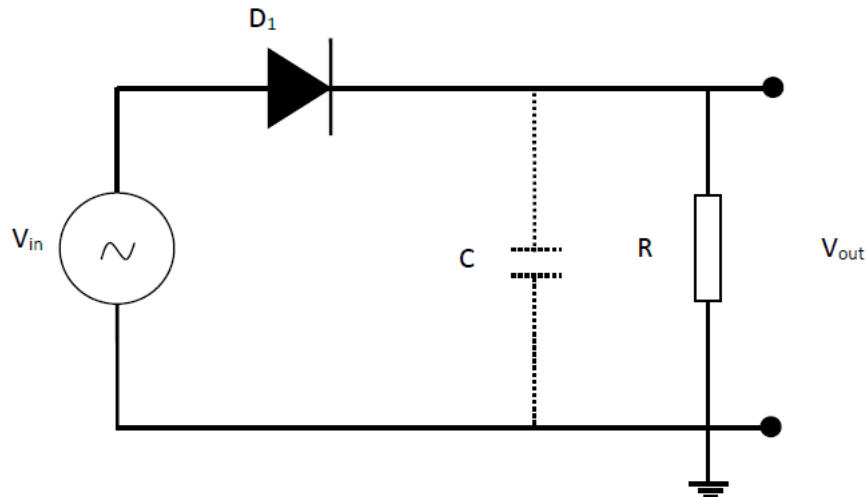


Figura 7: Esquema de un circuito con diodos y resistencias, alimentado con una fuente de tensión alterna. En discontinua, la rama donde añadimos el condensador.

Para poder recrear este circuito en Crocodile Clips necesitaremos primero añadir una fuente de corriente alterna, encontrada en el menú de componentes generadores de



sonido:

Lo vamos a configurar con 1 Hz y 220 V, para que tras pasar por el transformador nos esté dando unos 7V al circuito.

Tras esto añadimos el transformador, encontrado en el menú de componentes pasivos, y configurándolo a una relación 30:1:



Conectamos el generador de corriente alterna al primario del transformador (las patillas ubicadas a la izquierda de la imagen).

Tras esto añadimos el diodo (puede ser un diodo NO LED, encontrado en el menú de semiconductores).

Después incluimos una resistencia de 10kΩ y cerramos el circuito. Es necesario añadir una toma a tierra, en el menú donde encontramos las baterías, cerca del final del



circuito para poder realizar las mediciones:

Por último, incluimos un interruptor en paralelo a la resistencia y después un condensador electrolítico del menú de componentes pasivos:



Este condensador debe estar configurado a 470 micro Faraday.

Para poder comprobar que está ocurriendo debemos crear una gráfica, pulsando en su icono y vamos a configurarla de modo que tengo Mínimos y Máximos de 8V. Y para evitar un parpadeo molesto vamos a configurarla para que mida cada 0.5 segundos. Colocamos probes antes y después del diodo.

Deberíamos poder comprobar como una vez dejamos el interruptor abierto, mediremos una señal oscilante durante una mitad del ciclo mientras que no mediremos nada en la otra mitad del periodo. Como vimos en clase, esto tiene su justificación en el papel desarrollado por el diodo, que permite el paso de la señal durante medio ciclo, impidiéndolo en la otra mitad (al estar polarizado de manera inversa).

Al cerrar el interruptor la señal de salida obtenida corresponderá con la forma de línea vista en clase teórica, con el típico rizado debido a la descarga del condensador. Esta descarga se produce al quedar cortada temporalmente la rama que contiene la fuente de tensión y el diodo, al estar éste polarizado de manera inversa durante $\frac{3}{4}$ partes del ciclo (el condensador almacena su máximo valor de carga al alcanzar el primer cuarto del ciclo). De esta manera, el condensador se empieza a descargar por la resistencia de carga hasta que, de nuevo, el diodo vuelve a conducir.

Incluye el circuito creado una captura de la gráfica: